PCS Lineup — Manual de Instruções do Usuário

> **Sistema Operacional do Centro de Controle Operacional (CCO)**
> **Companhia Docas de São Sebastião (CDSS)**
> Versão: 2.0.0 · Última atualização: 2026-10-18 · Gerado com base na interface operacional ativa.

Sumário

1. Visão Geral & Objetivo
2. Acesso ao Sistema
3. Conhecendo a Interface Operacional (Cockpit CCO)
4. Painel Gantt Line-Up & Gestão de Berços
5. Cadastro e Edição de Escalas (Nova Escala)
6. Ficha Técnica & Prontuário Náutico da Embarcação
7. Canal & Cartografia Náutica
8. Gestão da Fila & Sequenciamento de Atracação
9. Pauta de Serviços da Praticagem (SP Pilots)
10. Configurações de Sincronização do SISPORT
11. Guia de Erros Comuns & Resolução de Problemas
12. Glossário Náutico & Portuário

---

1. Visão Geral & Objetivo

O **PCS Lineup** é a ferramenta central de visualização e planejamento do **Centro de Controle Operacional (CCO)** do Porto de São Sebastião. Desenvolvido para operadores, despachantes portuários, fiscais de atracação e gestores da autoridade portuária (CDSS), o sistema unifica em uma tela única de alta densidade:

- **Programação Visual de Berços:** Linha do tempo gráfica (Gantt) mostrando quando cada navio irá atracar, operar e desatracar.
- **Previsões Hidrodinâmicas e Meteorológicas:** Integração em tempo real com a tábua de marés da Marinha do Brasil (DHN), telemetria maregráfica ao vivo da Praticagem e alertas de paralisação por chuva para cargas sensíveis (como Trigo, Malte e Barrilha).
- **Segurança da Navegação (UKC):** Cálculo automático da **Folga Abaixo da Quilha** (espaço de água seguro entre o fundo do navio e o leito marítimo) na atracação e desatracação.

- **Rastreamento e Telemetria Satelital (AIS):** Posição geográfica em tempo real dos navios ao longo do Canal de São Sebastião.
- **Integração com Praticagem e SISPORT:** Recepção automática da pauta de manobras dos práticos e sincronização periódica com a programação comercial oficial do porto.

---

2. Acesso ao Sistema

Como Abrir a Aplicação

O sistema funciona diretamente no navegador web de sua estação de trabalho (Google Chrome, Microsoft Edge ou Firefox recomendados), sem necessidade de instalação de programas locais:

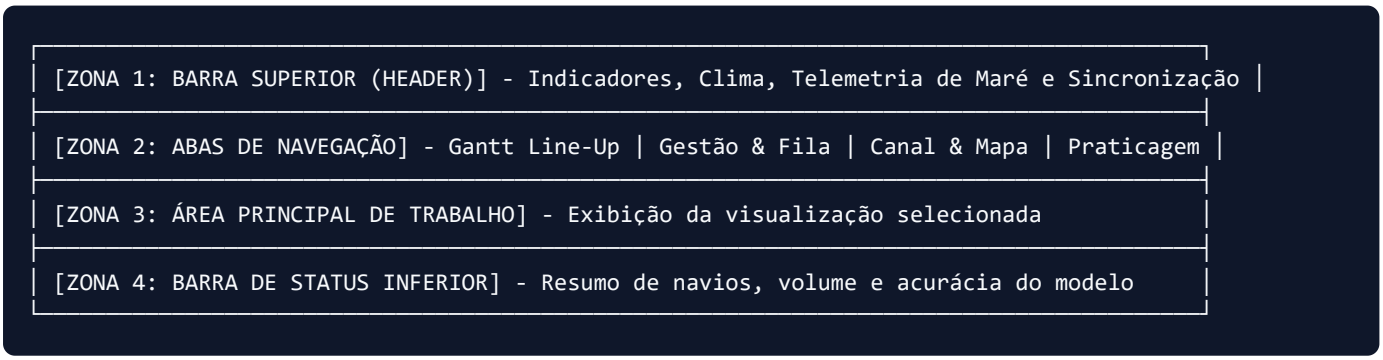
1. Abra o navegador e digite o endereço institucional fornecido pelo suporte de TI:
   - **Ambiente de Operação Local:** `http://localhost:5173` ou `http://localhost:3000`
   - **Ambiente Corporativo / Produção:** `http://<ip-do-servidor-ou-dominio-cdss>:3000`
2. Pressione **Enter**. A tela principal será carregada imediatamente.

> ℹ️ **Autenticação:** O sistema opera na rede interna privada ou VPN do Porto de São Sebastião. Não é necessário digitar usuário e senha individuais para visualização do line-up; todos os operadores da rede autorizada têm acesso direto ao painel.

---

3. Conhecendo a Interface Operacional (Cockpit CCO)

A tela principal é dividida em quatro zonas estratégicas planejadas para monitoramento contínuo:



Controles Rápidos da Barra Superior

- **Logo CDSS & Título:** Exibe a versão ativa do sistema (v2.0.0).
- **Widget de Telemetria de Maré:** Exibe o nível atual da água em metros (ex: `1.28m`), se a maré está **Subindo** ou **Descendo** e a fonte dos dados (**SP Pilots** ou **DHN**).

- **Widget Meteorológico:** Exibe temperatura atual e previsão de precipitação nas próximas 24 horas.
- **Botão "Sincronizar SISPORT":** Força a atualização manual imediata com a programação de navios do portal oficial.
- **Botão "+ Nova Escala":** Abre o formulário para cadastro manual de um novo navio na fila.
- **Botão de Alternância de Tema (Sol/Lua):** Alterna instantaneamente entre o modo escuro (**Dark Mode**) e o modo claro (**Light Mode**).

---

4. Painel Gantt Line-Up & Gestão de Berços

O **Gantt Line-Up** é a tela inicial padrão e o coração do planejamento diário. Ele organiza a ocupação do cais em faixas horizontais de tempo.



4.1. Recursos da Linha do Tempo

1. **Linha Dourada/Vermelha "AGORA":**
   Um traço vertical que se move em tempo real indicando o momento exato presente. Tudo à esquerda da linha é histórico ou operação corrente; tudo à direita representa projeções futuras calculadas pelo sistema.
2. **Gráfico Integrado de Maré da DHN (Mini-Curva no Topo):**
   Uma onda contínua azulada exibida acima da régua de datas, sinalizando os horários exatos de **Preamar** (maré alta) e **Baixa-mar** (maré baixa) com suas alturas em metros.
3. **Fitas de Ocupação dos Berços:**
   - **Berço 101 (Cais Comercial):** Berço principal para granéis sólidos (Trigo, Malte, Barrilha) e carga geral. Aceita 1 navio comercial por vez, aplicando a regra de **2 horas de intervalo de manobra** entre saídas e chegadas.

- **Berços 201 a 204 (Cais Interno):** Destinados a embarcações de apoio marítimo, rebocadores e cabotagem.

4. **Modos de Exibição (Essencial vs. Detalhado):**
   No canto superior direito do Gantt, clique para alternar:
   - **Modo Essencial:** Apresenta barras de navios com altura compacta (2 linhas limpas), ideal para telões de vigilância do CCO.
   - **Modo Detalhado:** Exibe dados náuticos completos (calado de entrada, calado de saída, tonelagem e mercadoria) dentro de cada bloco.
5. **Seletor de Horizonte de Tempo (7D / 14D / 28D):**
   Permite expandir o alcance da visão para **7 dias**, **14 dias** (duas semanas) ou **28 dias** (um mês).

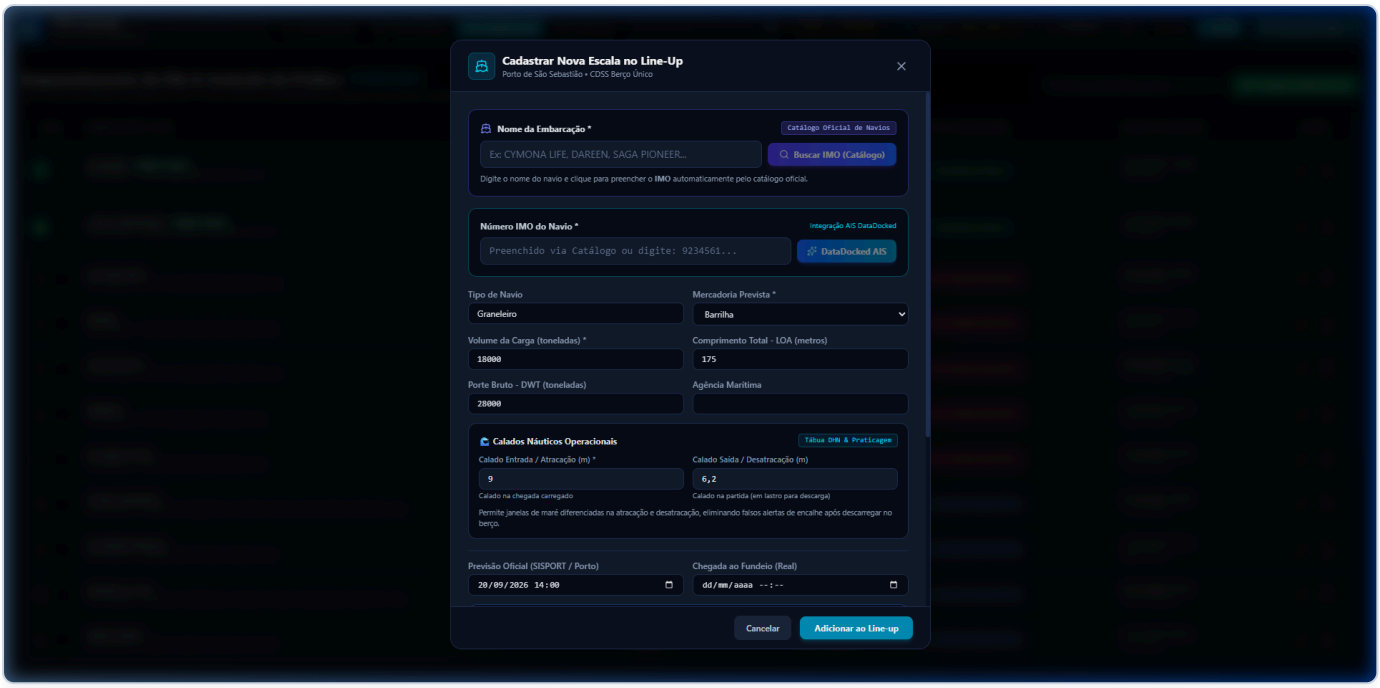
4.2. Entendendo as Cores dos Navios no Gantt

Cor da Barra	Significado Operacional	O que significa na prática
Verde	**Operando Real**	O navio está fisicamente atracado no berço, com operação de descarga ou carregamento em andamento.
Azul	**Previsão de Atracação**	Projeção calculada pelo sistema para atracação futura assim que o berço for desocupado.
Cinza	**Pronto para Atracar**	O navio já está na barra e recebeu **Livre Prática**, aguardando apenas vaga física no cais.
Vermelho	**Fundeado Aguardando**	O navio entrou na barra e está fundeado, porém ainda aguarda inspeção ou liberação sanitária/aduaneira.
Laranja	**Previsto em Viagem (ETA)**	O navio ainda está em alto-mar navegando rumo a São Sebastião; posição estimada via transponder AIS.

---

5. Cadastro e Edição de Escalas (Nova Escala)

Para que serve: Cadastrar uma nova programação de navio que não conste no SISPORT ou antecipar o agendamento de uma viagem.



Passo a Passo para Inserir uma Escala:

1. No cabeçalho da página ou na aba **Gestão & Fila**, clique no botão azul **"+ Nova Escala"** (ou **"Cadastrar Nova Escala"**).
2. O formulário flutuante será aberto. Preencha os campos obrigatórios e complementares:

Campo	Obrigatório?	O que preencher	Exemplo
Nome da Embarcação	**Sim**	Nome oficial do navio. O sistema sugere navios do catálogo automaticamente ao digitar.	`PAN DAWN`
Número IMO	Não	Código naval único de 7 dígitos. Se deixar em branco, o sistema busca no catálogo de 16.200 navios.	`9642514`
Mercadoria	**Sim**	Tipo de carga a movimentar. Define a produtividade diária e a sensibilidade à chuva.	`Trigo a Granel`
Volume (t)	**Sim**	Tonelagem total da carga a ser movimentada.	`28000`
Tipo de Navio	Não	Categoria construtiva (ex: Graneleiro Handymax, Supramax).	`Graneleiro Supramax`
LOA (Comprimento)	Não	Comprimento total da embarcação em metros.	`189.9`
DWT (Porte Bruto)	Não	Capacidade máxima de carga da embarcação em toneladas.	`58000`
Calado Geral / Entrada	Não	Calado náutico no momento da atracação em metros.	`10.2`
Calado de Saída	Não	Calado previsto no término da operação (desatracação).	`8.0`
Agência de Navegação	Não	Nome da agência marítima responsável pela escala.	`Oceanica Cargas`
Previsão Chegada (ETA)	Não	Data e hora estimadas para chegada do navio na barra.	`22/10/2026 08:00`
Livre Prática Concedida	Não	Marque se a autoridade sanitária já emitiu o termo de livre prática.	Sim / Não
Armazém Público CDSS	Não	Marque se a mercadoria será guardada no armazém da CDSS ou saída direta.	Sim / Não

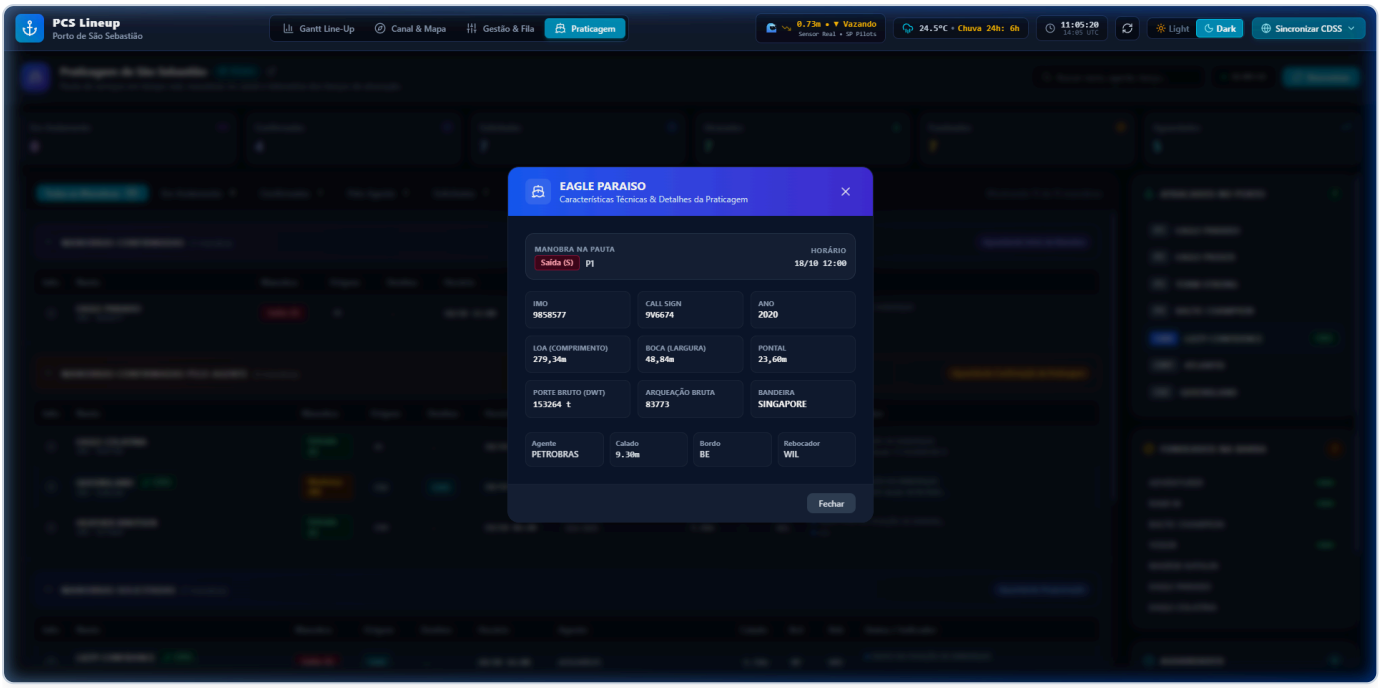
3. Clique no botão verde **"Salvar Escala"** (ou **"Cadastrar Navio"**).

✅ **Resultado esperado:** Uma mensagem de confirmação verde surge no topo da tela, o modal fecha automaticamente e o novo navio é incluído imediatamente no gráfico Gantt e na fila de espera, com recálculo automático de horários.

---

6. Ficha Técnica & Prontuário Náutico da Embarcação

Para que serve: Inspecionar todos os detalhes técnicos, telemetria satelital ao vivo, segurança de calado náutico (UKC) e histórico operacional de um navio específico.



Como Acessar:

1. No gráfico **Gantt Line-Up**, clique diretamente sobre a barra colorida de qualquer navio; ou
2. Na aba **Praticagem** ou **Gestão & Fila**, clique no ícone de informação (**ℹ**) na linha correspondente à embarcação.

Seções Detalhadas no Prontuário:

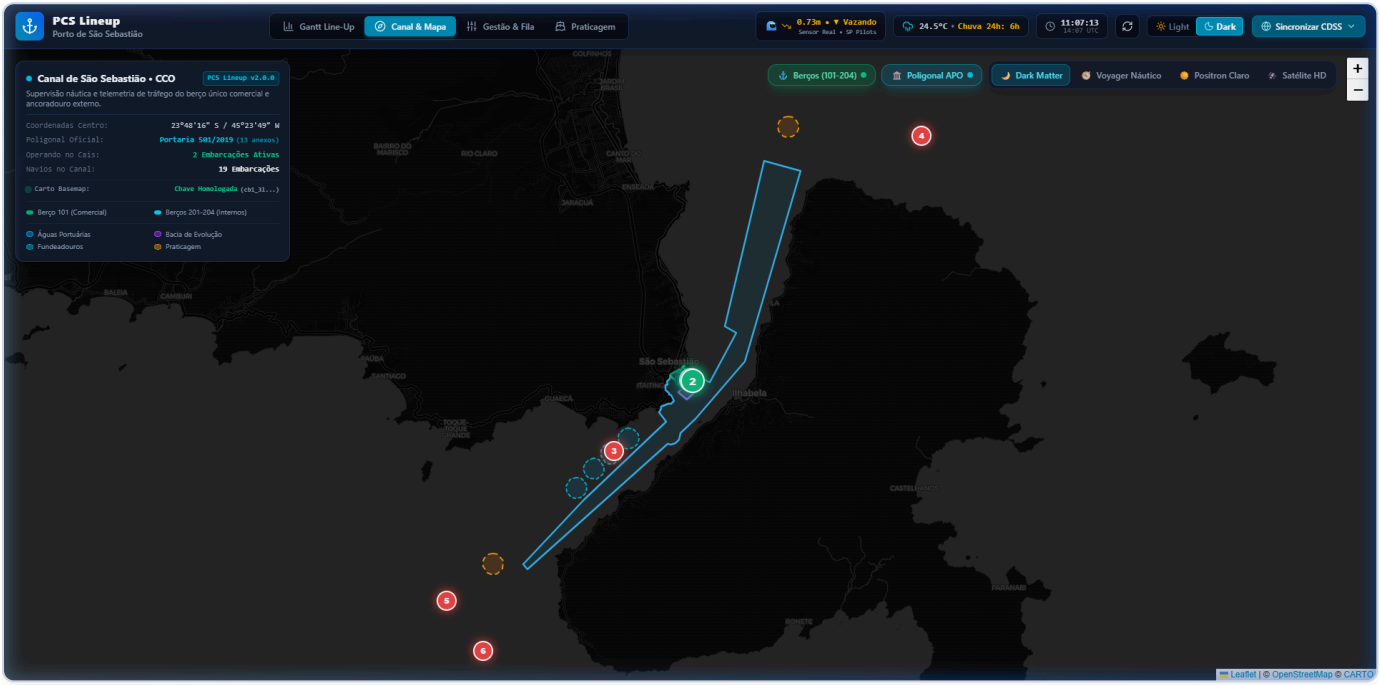
- **Cabeçalho Náutico:** Exibe o nome do navio, número IMO, bandeira, tipo de embarcação e status atual.
- **Dimensões e Carga:** Comprimento total (LOA), porte bruto (DWT), mercadoria e tonelagem contratada.
- **Telemetria Satelital AIS ao Vivo:** Coordenadas de GPS (latitude/longitude), velocidade sobre o fundo (SOG), rumo, data/hora da última recepção de sinal e previsão informada pelo transponder do navio.
- **Painel de Segurança Náutica (Duplo Calado & UKC):**
  - **Calado na Atracação (Entrada):** Exibe a profundidade total do berço (10,0m + maré da hora) e a folga abaixo da quilha calculada.
  - **Calado na Desatracação (Saída):** Avalia se o navio sairá em condições de segurança ou se precisará aguardar a preamar (maré alta).
  - **Semáforo de Risco:** Indicador visual verde (**Seguro**), amarelo (**Atenção**) ou vermelho (**Calado Crítico**).
- **Produtividade e Chuva:** Mostra a prancha regulamentar adotada (t/dia), o ritmo horário e se haverá acréscimo de tempo decorrente de previsão de chuva no período.
- **Ajuste de Praticagem:** Informa se existe manobra oficial agendada pela Praticagem de SP para antecipar ou confirmar o horário de partida do cais.

Para fechar o prontuário, clique no botão cinza **"Fechar"** no rodapé ou no **"X"** superior.

---

7. Canal & Cartografia Náutica

Para que serve: Monitoramento geográfico visual de todo o Canal de São Sebastião, posicionamento de navios, berços de atracação e limites oficiais da área portuária.



Como Navegar no Mapa:

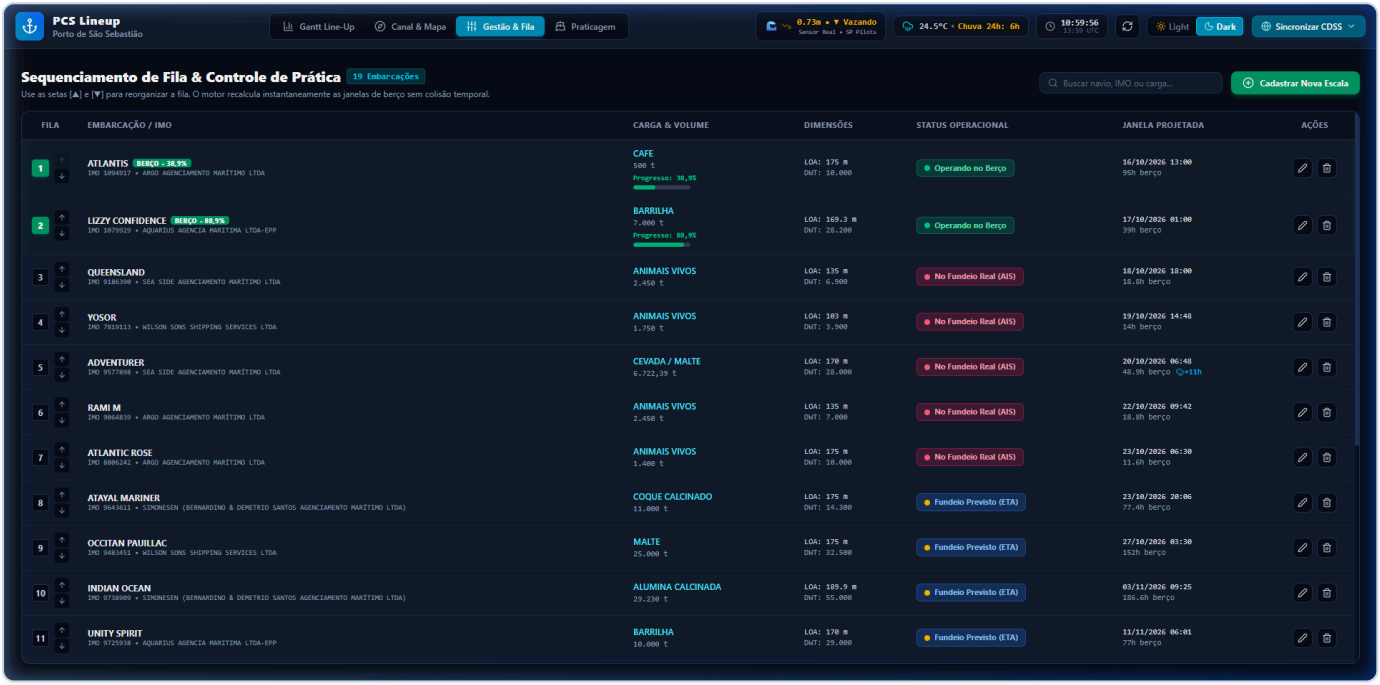
1. No menu superior, clique na aba **"Canal & Mapa"**.
2. O mapa náutico interativo será exibido com carregamento de alta precisão.
3. **Controles Disponíveis:**
   - **Zoom (+ / -):** Use os botões no canto superior esquerdo ou a roda do mouse para aproximar ou afastar.
   - **Mover o Mapa:** Clique com o botão esquerdo e arraste em qualquer direção.
   - **Seletor de Camadas (Layers):** No canto superior direito do mapa, você pode escolher entre mapas de contraste:
     - *Positron (Claro)*
     - *Dark Matter (Escuro)*
     - *Voyager (Híbrido Náutico)*
     - *Satélite (Fotografia Aérea)*
   - **Poligonal Oficial da ANTAQ:** Linhas delimitadoras em destaque exibem a Área do Porto Organizado oficial (Portaria nº 501/2019).

- **Marcadores de Navios:** Cada navio é representado por um marcador com a cor do seu status operacional. Passe o mouse ou clique sobre o navio para abrir a identificação imediata (Nome, Calado e Velocidade).

---

8. Gestão da Fila & Sequenciamento de Atracação

Para que serve: Visualizar a listagem tabular completa de todos os navios programados, alterar a prioridade de atracação e gerenciar ações administrativas de escala.



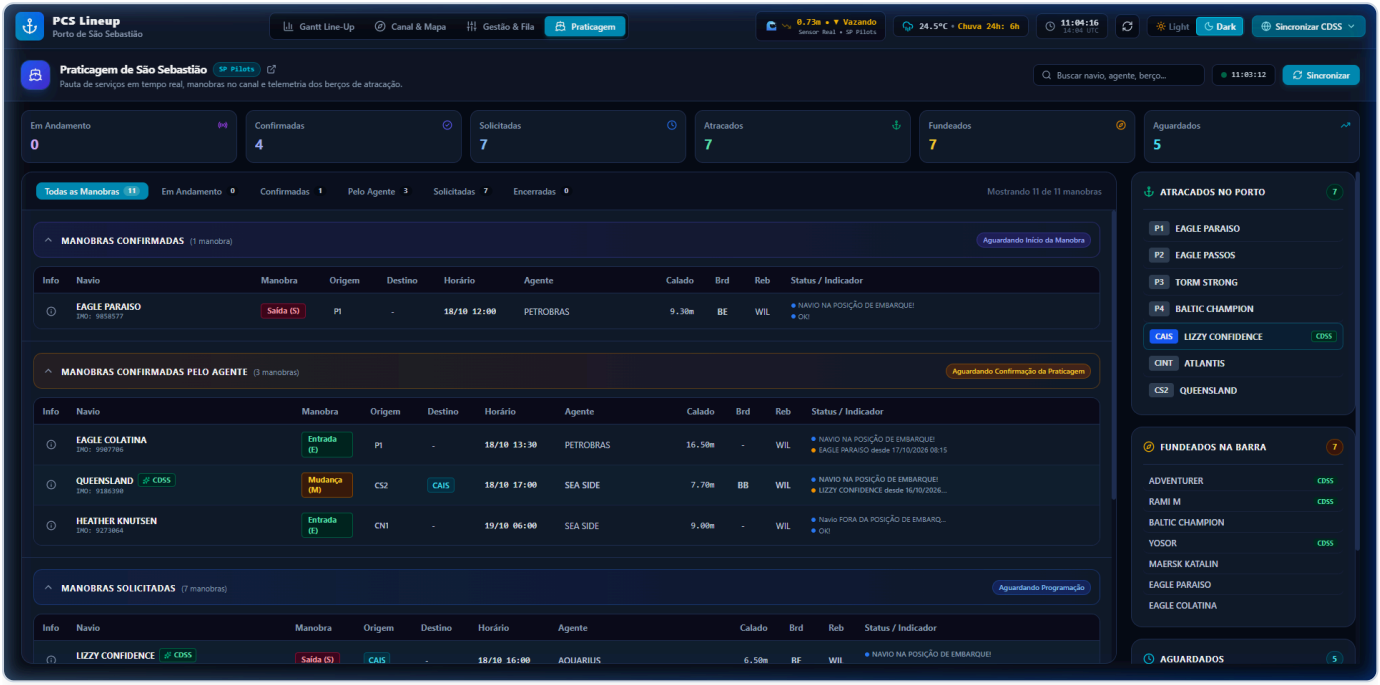
Recursos da Tela:

1. **Reordenação de Prioridades:**
   A ordem física da fila determina quem atraca primeiro no Berço 101 assim que o cais for liberado.
   - Utilize os botões com setas ▲ **(Subir)** ou ▼ **(Descer)** na coluna de prioridade para antecipar ou postergar uma embarcação.
   - O sistema salva a nova sequência no mesmo segundo e recalcula todas as datas futuras do Gantt.
2. **Ações Rápidas por Escala:**
   - **Editar (Ícone de Lápis):** Abre o formulário da escala para alterar calados, datas ou agência.
   - **Sincronizar AIS (Ícone de Satélite/Radar):** Consulta a posição via satélite do navio individual no DataDocked, atualizando coordenadas e ETA do transponder.
   - **Excluir (Ícone de Lixeira Vermelha):** Remove a escala da programação. Abre um modal de confirmação para evitar cliques acidentais.

---

9. Pauta de Serviços da Praticagem (SP Pilots)

Para que serve: Acompanhar as manobras oficiais registradas e autorizadas pelos práticos de São Sebastião (`ssb.sppilots.com.br`), garantindo alinhamento total entre a programação do cais e as manobras reais da barra.



O que você encontra nesta aba:

- **Quadro de Manobras:**
  - **Manobras Encerradas:** Serviços que já foram concluídos nas últimas horas.
  - **Manobras em Andamento:** Navios que estão com prático a bordo manobrando no momento.
  - **Manobras Confirmadas:** Serviços confirmados pela coordenação da Praticagem (com horário rígido marcado).
  - **Manobras Solicitadas:** Pedidos inseridos por agências marítimas que ainda aguardam homologação.
- **Tráfego do Porto (Painel Direito):**
  - Lista rápida de navios **Aguardados na Barra**, navios **Fundeados** e navios **Atracados**.
- **Botão "Atualizar Praticagem":** Dispara uma nova consulta ao portal da Praticagem para verificar alterações de pauta ou novas confirmações de atracação/desatracação.

---

10. Configurações de Sincronização do SISPORT

Para que serve: Gerenciar o robô automático que busca as escalas do portal oficial da CDSS em segundo plano, evitando digitação manual repetitiva.

Como Acessar e Configurar:

1. No canto superior direito do cabeçalho, localize o botão com o ícone de **engrenagem** ao lado de "Sincronizar SISPORT".
2. O modal **"Configurações de Sincronização SISPORT"** será aberto.
3. **Opções Configuráveis:**
    - **Sincronização Automática:** Chave Liga/Desliga. Quando ativada, o sistema consulta as escalas sem intervenção humana.
    - **Intervalo de Consulta:** Frequência de atualização em minutos (padrão recomendado: **15 minutos**; mínimo: 2 minutos; máximo: 1440 minutos / 24h).
    - **Modo de Sincronização:**
        - *Apenas SISPORT:* Coleta somente as escalas do porto.
        - *Completo (SISPORT + AIS Satelital):* Além das escalas, busca a localização satelital de cada navio em trânsito.
4. Clique em **"Salvar Configurações"**. O novo intervalo passa a valer imediatamente.

---

11. Guia de Erros Comuns & Resolução de Problemas

Esta seção lista os alertas e mensagens mais frequentes do sistema e a ação recomendada:

Mensagem ou Alerta na Tela	O que aconteceu?	Como resolver?
"Campos obrigatórios ausentes: Nome da Embarcação, Mercadoria e Volume."	Ao tentar cadastrar uma nova escala, um ou mais campos essenciais foram deixados vazios.	Preencha o nome do navio, a mercadoria e o volume em toneladas antes de clicar em Salvar.
"O número IMO X já está cadastrado para a embarcação Y."	Você tentou salvar um navio com um número IMO que já pertence a outra escala aberta no sistema.	Verifique se a embarcação já não consta na fila de espera ou confira o código IMO correto de 7 dígitos.
"Já existe uma sincronização com o SISPORT em andamento. Aguarde alguns instantes."	Um operador clicou no botão de sincronização enquanto o robô automático já estava coletando dados da CDSS.	Aguarde cerca de 10 a 20 segundos e a tela se atualizará automaticamente assim que o ciclo terminar.
"Calado Crítico / Risco de Fundo (UKC < 0.30m)"	O calado de entrada ou saída do navio excede a profundidade disponível no cais na hora prevista da manobra.	No Prontuário Náutico, consulte o horário da próxima Preamar (maré alta) e alinhe com a agência o ajuste da atracação/saída para a janela de maré segura.
"Falha ao conectar com o backend PCS Lineup."	O navegador perdeu comunicação com o servidor Express da aplicação (queda de rede ou servidor reiniciando).	Verifique se sua conexão com a rede/VPN está ativa e recarregue a página com a tecla **F5**.
"Nenhum navio localizado no catálogo oficial para X."	O nome digitado na busca de catálogo não encontrou correspondência aproximada no arquivo de 16.200 navios.	Digite os primeiros caracteres do nome em letras maiúsculas ou insira o número IMO diretamente.

12. Glossário Náutico & Portuário

Termos técnicos e siglas utilizados rotineiramente na interface:

Termo / Sigla	Definição Prática no CCO
Line-up	Escala ordenada de atracação dos navios no cais ao longo dos dias.
ETA (Estimated Time of Arrival)	Previsão estimada de chegada do navio na barra ou fundeio.
ETD (Estimated Time of Departure)	Previsão estimada de desatracação e saída da embarcação.
IMO	Número internacional de 7 dígitos da Organização Marítima Internacional que identifica o navio por toda sua vida útil.
LOA (Length Overall)	Comprimento total do navio de proa a popa, medido em metros.
DWT (Deadweight Tonnage)	Porte bruto em toneladas; representa a capacidade total de carga, combustível e água do navio.
Calado (Draft)	Distância vertical entre a linha de água e a parte mais baixa da quilha do navio (em metros).
UKC (Under Keel Clearance)	Folga Abaixo da Quilha: distância livre de água entre o fundo do navio e o leito marítimo. No Berço 101, o mínimo regulamentar é de 0,50m.
Zero Hidrográfico (ZH)	Nível de referência náutica oficial adotado pela Marinha do Brasil para medição de profundidades. No Berço 101, a profundidade no ZH é de 10,0 metros.
Preamar	Ponto máximo da maré cheia (maré alta).
Baixa-mar	Ponto mínimo da maré vazante (maré baixa).
Livre Prática	Autorização sanitária emitida pela Anvisa permitindo o contato da embarcação com o porto e início dos serviços.
Prancha de Produtividade (PMD)	Taxa de movimentação de carga expressa em toneladas por dia (t/dia), definida pelo regulamento do porto e histórico real.
AIS (Automatic Identification System)	Sistema de identificação automática via transponder que transmite a posição e velocidade da embarcação via rádio/satélite.

Para informações aprofundadas sobre arquitetura de software, diagramas técnicos e infraestrutura de servidores, consulte a Documentação Técnica & Arquitetura (docs/ARQUITETURA.md). Para detalhes e contratos dos endpoints de integração, consulte a Documentação da API (docs/API.md).